Solución de la pregunta 13

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA Y RESISTENCIA

Dos ampolletas incandescentes, una de 60 W y otra de 100 W, están diseñadas para funcionar a 220 V. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La de 100 W tiene mayor resistencia.

B) La de 60 W tiene mayor resistencia.

C) Ambas tienen la misma resistencia, porque funcionan al mismo voltaje.

D) No se puede comparar sus resistencias sin conocer la corriente de cada una.

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Elige la expresión adecuada

Con el voltaje fijo, conviene $P = \dfrac{V^2}{R}$, es decir, $R = \dfrac{V^2}{P}$.

2 Calcula para cada una

$R_{60} = \dfrac{220^2}{60} \approx 807\ \Omega$ y $R_{100} = \dfrac{220^2}{100} = 484\ \Omega$.

3 Concluye

A igual voltaje, la ampolleta de menor potencia tiene mayor resistencia: deja pasar menos corriente y consume menos energía por segundo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la intuición "más potencia = más resistencia", que vale con corriente fija ($P = I^2R$), no con voltaje fijo.

C) El voltaje es el mismo, pero la potencia distinta implica corrientes y resistencias distintas.

D) Sí se puede: con V y P se calcula $R = V^2/P$ sin necesidad de la corriente.

Idea clave. Antes de razonar "más es más", fíjate qué se mantiene constante: con V fijo, $P = V^2/R$ (potencia y resistencia son inversas); con I fijo, $P = I^2R$ (son directas).